Universidad del Pacífico

Facultad de Economía y Finanzas

Macroeconomía Internacional

Profesor: Carlos Montoro

Solucionario del Problem Set 1

Alumnos:

Meza Blanco, Fabrizio Norberto

Lopez Albornoz, Isaac Augusto

Arriz Jorquiera, Maria Alejandra

Argumedo Villagaray, Aracely Rosa Mercedes

Riqueros Cubas, Lenin Alexander

Encargados de práctica:

Alejandro Ventura
Fernando Condori

Lima, Perú
Abril de 2026

Prefacio

El presente documento contiene el desarrollo completo del Problem Set 01 del curso de Macroeconomía Internacional. Su objetivo es no solo presentar las soluciones formales a los ejercicios planteados, sino también articular la intuición económica que subyace a cada uno de los resultados obtenidos.

A lo largo del solucionario, se construye de manera progresiva el enfoque intertemporal de la cuenta corriente en una economía pequeña y abierta, enfatizando el rol del ingreso permanente, la suavización del consumo y la naturaleza forward-looking de las decisiones de los agentes.

Asimismo, se busca mantener un equilibrio entre el rigor matemático y la interpretación económica, de modo que cada resultado no solo sea correcto desde el punto de vista formal, sino también significativo en términos económicos.

Este documento está organizado siguiendo la estructura del problem set original, abordando cada ítem de manera detallada y coherente.

Planteamiento general del problema

En este ejercicio se estudia una economía pequeña y abierta (*small open economy, SOE*) que enfrenta una tasa de interés internacional dada, denotada por r, y cuyo ingreso exógeno sigue un proceso estocástico autorregresivo.

El objetivo es demostrar, paso a paso, cómo a partir del problema de optimización intertemporal del hogar representativo se obtiene:

- la ecuación de Euler;
- el resultado de que el consumo sigue una martingala;
- la regla de consumo basada en ingreso permanente;
- y una caracterización de la cuenta corriente como reflejo de cambios esperados en el ingreso futuro.

La lógica económica central es la siguiente: si el hogar puede endeudarse y prestar en los mercados internacionales a una tasa exógena constante, entonces utilizará esos mercados para **suavizar consumo**. Por ello, el consumo no responde uno a uno al ingreso corriente, sino al **valor presente del ingreso esperado**, es decir, al ingreso permanente.

Parte I

1. Proceso de ingreso y representación en espacio de estados

El ingreso exógeno del país sigue un proceso autorregresivo de orden p:

$$y_t = \rho_1 y_{t-1} + \rho_2 y_{t-2} + \cdots + \rho_p y_{t-p} + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \sim WN(0, \sigma_\varepsilon^2). \tag{1}$$

Aquí, $WN(0, \sigma_\varepsilon^2)$ significa que el shock ε_t es ruido blanco con media cero, varianza constante y sin autocorrelación serial. Es decir,

$$\mathbb{E}[\varepsilon_t] = 0, \qquad (\varepsilon_t) = \sigma_\varepsilon^2, \qquad (\varepsilon_t, \varepsilon_s) = 0 \text{ para } t \neq s.$$

1.1. Construcción del vector de estado

Para escribir el modelo en forma matricial, definimos el vector de estado:

$$\xi_t \equiv (y_t, y_{t-1}, \ldots, y_{t-p+1})^\top \in \mathbb{R}^p. \tag{2}$$

La idea es transformar un proceso AR(p), que depende de varios rezagos, en un sistema de primer orden. Esto simplifica notablemente el análisis dinámico y las predicciones.

[Forma compañera] El proceso (1) puede escribirse como el sistema de primer orden

$$\xi_t = F\xi_{t-1} + v_t, \tag{3}$$

donde

$$v_t = (\varepsilon_t, 0, \ldots, 0)^\top$$

y F es la matriz compañera:

$$F = \begin{pmatrix} \rho_1 & \rho_2 & \cdots & \rho_p \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

Demostración. A partir de la definición de ξ_t, su primera componente es y_t, que por (1) satisface:

$$y_t = \rho_1 y_{t-1} + \rho_2 y_{t-2} + \cdots + \rho_p y_{t-p} + \varepsilon_t.$$

Además, por construcción del vector de estado:

$$\text{segunda componente de } \xi_t = y_{t-1},$$

$$\text{tercera componente de } \xi_t = y_{t-2},$$

y así sucesivamente, hasta:

$$\text{última componente de } \xi_t = y_{t-p+1}.$$

Entonces, usando $\xi_{t-1} = (y_{t-1}, y_{t-2}, \ldots, y_{t-p})^\top$, se verifica que:

$$F\xi_{t-1} = \begin{pmatrix} \rho_1 y_{t-1} + \rho_2 y_{t-2} + \cdots + \rho_p y_{t-p} \\ y_{t-1} \\ y_{t-2} \\ \vdots \\ y_{t-p+1} \end{pmatrix}.$$

Si ahora sumamos el vector de perturbación

$$v_t = (\varepsilon_t, 0, \ldots, 0)^\top,$$

obtenemos:

$$F\xi_{t-1} + v_t = \begin{pmatrix} \rho_1 y_{t-1} + \rho_2 y_{t-2} + \cdots + \rho_p y_{t-p} + \varepsilon_t \\ y_{t-1} \\ y_{t-2} \\ \vdots \\ y_{t-p+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_t \\ y_{t-1} \\ y_{t-2} \\ \vdots \\ y_{t-p+1} \end{pmatrix} = \xi_t.$$

Por lo tanto,

$$\xi_t = F\xi_{t-1} + v_t.$$

□

1.2. Condición de estacionariedad

El proceso es débilmente estacionario si y solo si todos los valores propios de F satisfacen

$$|\lambda(F)| < 1.$$

Esto significa que el sistema no explota en el tiempo y que el efecto de un shock desaparece gradualmente. En otras palabras, los shocks al ingreso son transitorios y no permanentes.

Esta condición es crucial porque asegura que las sumas descontadas de ingreso esperado convergen. Sin estacionariedad, el concepto de ingreso permanente podría no estar bien definido.

2. Predicción del ingreso

Una vez escrita la dinámica en forma de estado, podemos obtener predicciones de manera muy compacta.

Para todo horizonte $j \geq 0$,

$$\mathbb{E}_t[\xi_{t+j}] = F^j \xi_t. \tag{4}$$

Demostración. La demostración se hace por inducción.

Paso 1: caso base $j = 0$. Claramente,

$$\mathbb{E}_t[\xi_t] = \xi_t,$$

porque ξ_t pertenece a la información disponible en el periodo t. Además, $F^0 = I$, por lo que

$$F^0 \xi_t = \xi_t.$$

Entonces, el resultado vale para $j = 0$.

Paso 2: caso $j = 1$. Usando (3),

$$\xi_{t+1} = F\xi_t + v_{t+1}.$$

Tomando esperanza condicional con información en t:

$$\mathbb{E}_t[\xi_{t+1}] = \mathbb{E}_t[F\xi_t + v_{t+1}].$$

Aplicamos dos propiedades:

(a) **Linealidad de la esperanza condicional**:

$$\mathbb{E}_t[F\xi_t + v_{t+1}] = F\mathbb{E}_t[\xi_t] + \mathbb{E}_t[v_{t+1}].$$

(b) **Medibilidad de ξ_t respecto a la información en t**:

$$\mathbb{E}_t[\xi_t] = \xi_t.$$

Además, como v_{t+1} contiene a ε_{t+1} y este shock tiene media condicional cero:

$$\mathbb{E}_t[v_{t+1}] = 0.$$

Por tanto,

$$\mathbb{E}_t[\xi_{t+1}] = F\xi_t.$$

Paso 3: hipótesis inductiva. Suponga que para algún $j \geq 1$ se cumple:

$$\mathbb{E}_t[\xi_{t+j}] = F^j \xi_t.$$

Paso 4: demostrar para $j+1$. Tenemos:

$$\xi_{t+j+1} = F\xi_{t+j} + v_{t+j+1}.$$

Entonces,

$$\mathbb{E}_t[\xi_{t+j+1}] = \mathbb{E}_t[F\xi_{t+j} + v_{t+j+1}] = F\mathbb{E}_t[\xi_{t+j}] + \mathbb{E}_t[v_{t+j+1}].$$

De nuevo, por media cero del shock futuro,

$$\mathbb{E}_t[v_{t+j+1}] = 0.$$

Usando la hipótesis inductiva:

$$\mathbb{E}_t[\xi_{t+j+1}] = F(F^j \xi_t) = F^{j+1}\xi_t.$$

Así queda demostrada la proposición. □

2.1. Implicancia bajo estacionariedad

Si el proceso es estacionario, entonces

$$F^j \to 0 \qquad \text{cuando } j \to \infty.$$

Por eso, la predicción del estado a horizontes muy largos converge a la media de largo plazo. Si el proceso tiene media cero, entonces converge a cero.

La intuición es simple: a medida que el horizonte aumenta, la información actual importa menos y menos. Los efectos de los shocks presentes se van disipando.

3. Problema del hogar representativo

El hogar representativo maximiza utilidad esperada intertemporal:

$$\max_{\{c_t, d_t\}} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t), \qquad u(c) = -\tfrac{1}{2}(c - \bar{c})^2, \tag{5}$$

sujeto a la restricción presupuestaria por periodo:

$$c_t + (1 + r^{)d_{t-1} = y_t + d_t,} \tag{6}$$

y a la condición de no-Ponzi:

$$\lim_{j \to \infty} \mathbb{E}_t \left[\frac{d_{t+j}}{(1+r)^j} \right] \leq 0. \tag{7}$$

3.1. Interpretación de las variables

- c_t: consumo del periodo t.
- y_t: ingreso exógeno.
- d_t: activos externos netos elegidos en t para llevar al periodo siguiente.
- d_{t-1}: posición heredada del periodo anterior.

Si $d_t > 0$, el país presta al resto del mundo. Si $d_t < 0$, el país se endeuda con el resto del mundo.

3.2. Lagrangiano

El Lagrangiano del problema es:

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[u(c_t) + \lambda_t \big(y_t + d_t - c_t - (1+r) d_{t-1} \big) \right].$$

3.3. Condiciones de primer orden

Derivamos con respecto a c_t:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} : \qquad u'(c_t) - \lambda_t = 0.$$

Por tanto,

$$\lambda_t = u'(c_t).$$

Ahora derivamos con respecto a d_t. Nótese que d_t aparece:

- con signo positivo en la restricción del periodo t;
- y con signo negativo multiplicado por $(1+r)$ en la restricción del periodo $t+1$.

Entonces:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial d_t} : \qquad \beta^t \lambda_t - \beta^{t+1}(1+r)\mathbb{E}_t[\lambda_{t+1}] = 0.$$

Dividiendo entre β^t:

$$\lambda_t = \beta(1+r)\mathbb{E}_t[\lambda_{t+1}].$$

Sustituyendo (3.3):

$$u'(c_t) = \beta(1+r)\mathbb{E}_t[u'(c_{t+1})]. \tag{8}$$

Esta es la **ecuación de Euler**. Expresa la condición óptima intertemporal: el costo marginal de sacrificar consumo hoy debe igualarse al beneficio marginal esperado de consumir mañana, ajustado por paciencia y rendimiento financiero.

3.4. Caso particular: $\beta(1+r)=1$

Si se impone:

$$\beta(1+r)=1,$$

entonces (8) se simplifica a:

$$u'(c_t)=\mathbb{E}_t[u'(c_{t+1})].$$

Como

$$u(c)=-\frac{1}{2}(c-\bar{c})^2,$$

entonces

$$u'(c)=-(c-\bar{c})=\bar{c}-c.$$

Sustituyendo:

$$\bar{c}-c_t=\mathbb{E}_t[\bar{c}-c_{t+1}]=\bar{c}-\mathbb{E}_t[c_{t+1}].$$

Cancelando $\bar{c}$ en ambos lados:

$$c_t=\mathbb{E}_t[c_{t+1}]. \tag{9}$$

Esta expresión dice que, bajo estas preferencias cuadráticas y con $\beta(1+r)=1$, el mejor predictor del consumo futuro es el consumo actual.

4. Consumo como martingala

Para todo $j\geq 0$,

$$\mathbb{E}_t[c_{t+j}]=c_t. \tag{10}$$

Demostración. La demostración es por inducción.

Caso base $j=0$.

$$\mathbb{E}_t[c_t]=c_t.$$

Esto es cierto porque c_t es conocido en el periodo t.

Caso $j=1$. Por (9),

$$\mathbb{E}_t[c_{t+1}]=c_t.$$

Hipótesis inductiva. Suponga que para algún $j\geq 1$:

$$\mathbb{E}_t[c_{t+j}]=c_t.$$

Paso inductivo. Queremos demostrar que:

$$\mathbb{E}_t[c_{t+j+1}]=c_t.$$

Usamos la ley de expectativas iteradas:

$$\mathbb{E}_t[c_{t+j+1}]=\mathbb{E}_t\big[\mathbb{E}_{t+j}[c_{t+j+1}]\big].$$

Pero, aplicando la ecuación de Euler en el periodo $t+j$:

$$\mathbb{E}_{t+j}[c_{t+j+1}]=c_{t+j}.$$

Entonces:

$$\mathbb{E}_t[c_{t+j+1}] = \mathbb{E}_t[c_{t+j}].$$

Por hipótesis inductiva:

$$\mathbb{E}_t[c_{t+j}] = c_t.$$

Por lo tanto:

$$\mathbb{E}_t[c_{t+j+1}] = c_t.$$

Queda demostrado. □

4.1. Interpretación económica

El consumo sigue una martingala porque solo reacciona a **nueva información**. Si entre t y $t+1$ no aparece ninguna noticia inesperada sobre ingreso permanente, el consumo no debería cambiar.

En este modelo, el consumo no responde a shocks transitorios observados si estos ya estaban anticipados. Solo cambian el consumo las revisiones sobre el valor presente del ingreso futuro.

5. Restricción presupuestaria intertemporal

Partimos de la restricción presupuestaria:

$$c_t + (1+r)d_{t-1} = y_t + d_t.$$

Reordenando:

$$d_t = (1+r)d_{t-1} + c_t - y_t.$$

Dividimos entre $(1+r)$:

$$\frac{d_t}{1+r} = d_{t-1} + \frac{c_t - y_t}{1+r}.$$

O equivalentemente,

$$d_{t-1} = \frac{y_t - c_t}{1+r} + \frac{d_t}{1+r}.$$

Ahora iteramos hacia adelante. Un periodo adelante:

$$d_t = \frac{y_{t+1} - c_{t+1}}{1+r} + \frac{d_{t+1}}{1+r}.$$

Sustituyendo dentro de la ecuación anterior:

$$d_{t-1} = \frac{y_t - c_t}{1+r} + \frac{1}{1+r}\left(\frac{y_{t+1} - c_{t+1}}{1+r} + \frac{d_{t+1}}{1+r}\right).$$

Esto produce:

$$d_{t-1} = \frac{y_t - c_t}{1+r} + \frac{y_{t+1} - c_{t+1}}{(1+r)^2} + \frac{d_{t+1}}{(1+r)^2}.$$

Repitiendo este procedimiento J veces:

$$d_{t-1} = \sum_{j=0}^{J} \frac{y_{t+j} - c_{t+j}}{(1+r)^{j+1}} + \frac{d_{t+J}}{(1+r)^{J+1}}.$$

Multiplicando ambos lados por $(1+r)$:

$$(1+r)d_{t-1} = \sum_{j=0}^{J} \frac{y_{t+j} - c_{t+j}}{(1+r)^j} + \frac{d_{t+J}}{(1+r)^J}.$$

Tomamos esperanza condicional en t:

$$(1+r)d_{t-1} = \mathbb{E}_t\left[\sum_{j=0}^{J} \frac{y_{t+j} - c_{t+j}}{(1+r)^j}\right] + \mathbb{E}_t\left[\frac{d_{t+J}}{(1+r)^J}\right].$$

Finalmente, haciendo $J \to \infty$ y usando la condición de no-Ponzi (7), el término final desaparece. Así obtenemos:

$$(1+r)d_{t-1} = \mathbb{E}_t\left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j} - c_{t+j}}{(1+r)^j}\right]. \tag{11}$$

Esta ecuación dice que la deuda heredada, capitalizada a la tasa mundial, debe igualar el valor presente esperado del superávit comercial futuro.

6. Regla de consumo

Usamos ahora el resultado de martingala:

$$\mathbb{E}_t[c_{t+j}] = c_t \qquad \forall j \geq 0.$$

Sustituyendo en (11):

$$(1+r)d_{t-1} = \mathbb{E}_t\left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r)^j}\right] - \sum_{j=0}^{\infty} \frac{c_t}{(1+r)^j}.$$

Como c_t es conocido en t, puede salir de la suma:

$$(1+r)d_{t-1} = \mathbb{E}_t\left[\sum_{j=0}^{\infty} \frac{y_{t+j}}{(1+r)^j}\right] - c_t \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r}\right)^j.$$

Usamos ahora la fórmula de la serie geométrica:

$$\sum_{j=0}^{\infty} q^j = \frac{1}{1-q}, \qquad \text{si } |q| < 1.$$

Aquí,

$$q = \frac{1}{1+r,}$$

y como $r > 0$, se cumple $|q| < 1$. Entonces:

$$\sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r}\right)^j = \frac{1}{1 - \frac{1}{1+r}} = \frac{1+r}{r.}$$

Sustituyendo:

$$(1+r)d_{t-1} = \mathbb{E}_t\left[\sum_{j=0}^{\infty}\frac{y_{t+j}}{(1+r)^j}\right] - c_t\frac{1+r}{r.}$$

Reordenamos:

$$c_t\frac{1+r}{r} = \mathbb{E}_t\left[\sum_{j=0}^{\infty}\frac{y_{t+j}}{(1+r)^j}\right] - (1+r)d_{t-1}.$$

Multiplicando ambos lados por $\frac{r}{1+r}$:

$$c_t = \frac{r}{1+r}\mathbb{E}_t\left[\sum_{j=0}^{\infty}\frac{y_{t+j}}{(1+r)^j}\right] - rd_{t-1}. \tag{12}$$

El consumo es una *annuity* del ingreso permanente esperado, menos el costo financiero asociado a la deuda heredada. Es decir, el hogar consume no según el ingreso de hoy, sino según el valor presente de todo su ingreso futuro.

7. Cuenta corriente

Definimos la cuenta corriente como:

$$ca_t \equiv y_t - c_t - r^{d_{t-1}.}$$

Sustituyendo la regla de consumo (12):

$$ca_t = y_t - \left[\frac{r}{1 + r\mathbb{E}_t\left(\sum_{j=0}^{\infty}\frac{y_{t+j}}{(1+r)^j}\right) - r^{d_{t-1}}}\right] - r^{d_{t-1}.}$$

Los términos con deuda se cancelan:

$$ca_t = y_t - \frac{r}{1 + r\mathbb{E}_t\left(\sum_{j=0}^{\infty}\frac{y_{t+j}}{(1+r)^j}\right).}$$

Separando el término $j = 0$ de la suma:

$$\mathbb{E}_t\left(\sum_{j=0}^{\infty}\frac{y_{t+j}}{(1+r)^j}\right) = y_t + \sum_{j=1}^{\infty}\frac{\mathbb{E}_t[y_{t+j}]}{(1+r)^j.}$$

Entonces:

$$ca_t = y_t - \frac{r}{1 + r\left(y_t + \sum_{j=1}^{\infty}\frac{\mathbb{E}_t[y_{t+j}]}{(1+r)^j}\right).}$$

Desarrollando:

$$ca_t = \left(1 - \frac{r}{1+r}\right)y_t - \frac{r}{1 + r\sum_{j=1}^{\infty}\frac{\mathbb{E}_t[y_{t+j}]}{(1+r)^j.}}$$

Como

$$1 - \frac{r}{1+r} = \frac{1}{1+r},$$

queda:

$$ca_t = \frac{y_t}{1 + r - \frac{r}{1+r\sum_{j=1}^{\infty}\frac{\mathbb{E}_t[y_{t+j}]}{(1+r)^j}}}.$$

Esta expresión puede reorganizarse para llegar a la forma estándar:

$$ca_t = -\mathbb{E}_t\left[\sum_{j=1}^{\infty}\frac{\Delta y_{t+j}}{(1+r)^j}\right]. \tag{13}$$

donde

$$\Delta y_{t+j} = y_{t+j} - y_{t+j-1}.$$

7.1. Intuición de la fórmula

La ecuación (13) dice que la cuenta corriente es igual al negativo del valor presente esperado de los cambios futuros del ingreso.

- Si el país espera que su ingreso aumente en el futuro, entonces hoy puede endeudarse para suavizar consumo. Por ello, la cuenta corriente tiende a ser deficitaria.
- Si el país espera una caída futura del ingreso, entonces hoy ahorra más para prepararse. Por ello, la cuenta corriente tiende a ser superavitaria.

La cuenta corriente no refleja solo la situación actual, sino sobre todo las expectativas acerca del futuro. En este modelo, es una variable *forward-looking*.

8. Ingreso permanente y forma de estado

Definimos el ingreso permanente como:

$$y_t^p \equiv \frac{r}{1 + r\mathbb{E}_t\left[\sum_{j=0}^{\infty}\frac{y_{t+j}}{(1+r)^j}\right]}. \tag{14}$$

Esta es exactamente la parte de la regla de consumo asociada al valor presente del ingreso esperado. Es decir, el ingreso permanente es la renta constante que tiene el mismo valor presente que la secuencia esperada de ingresos futuros.

8.1. Expresión usando el vector de estado

Sea $e_1 = (1, 0, \ldots, 0)^\top$. Entonces:

$$y_t = e_1^\top \xi_t.$$

Además, por (4),

$$\mathbb{E}_t[\xi_{t+j}] = F^j \xi_t.$$

Luego:

$$\mathbb{E}_t[y_{t+j}] = \mathbb{E}_t[e_1^\top \xi_{t+j}] = e_1^\top \mathbb{E}_t[\xi_{t+j}] = e_1^\top F^j \xi_t.$$

Sustituyendo en (14):

$$y_t^p = \frac{r}{1 + r\sum_{j=0}^{\infty}\frac{e_1^\top F^j \xi_t}{(1+r)^j}}.$$

Sacamos factores comunes:

$$y_t^p = \frac{r}{1 + re_1^\top \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{F}{1+r}\right)^j \xi_t.}$$

Usando nuevamente la suma geométrica matricial,

$$\sum_{j=0}^{\infty} A^j = (I - A)^{-1},$$

siempre que el radio espectral de A sea menor que uno. Aquí,

$$A = \frac{F}{1 + r.}$$

Bajo estacionariedad, esta suma converge. Por tanto:

$$y_t^p = \frac{r}{1 + re_1^\top \left(I_p - \frac{F}{1+r}\right)^{-1} \xi_t.}$$

Definiendo

$$\Gamma^\top = \frac{r}{1 + re_1^\top \left(I_p - \frac{F}{1+r}\right)^{-1},}$$

obtenemos:

$$y_t^p = \Gamma^\top \xi_t. \tag{15}$$

8.2. Reescritura final

La regla de consumo queda:

$$c_t = y_t^p - r^{d_{t-1}.}$$

Y la cuenta corriente puede escribirse como:

$$ca_t = y_t - y_t^p.$$

Esta última expresión resume toda la lógica del modelo: la cuenta corriente compara el ingreso corriente con el ingreso permanente. Si el ingreso actual es bajo respecto al permanente, el país incurre en déficit externo; si el ingreso actual es alto respecto al permanente, ahorra y registra superávit.

Conclusión económica general

Este ejercicio muestra que en una economía pequeña y abierta con acceso a mercados internacionales:

1. el hogar suaviza consumo a lo largo del tiempo;
2. el consumo depende del valor presente esperado del ingreso futuro, no solo del ingreso contemporáneo;
3. el consumo sigue una martingala bajo las hipótesis del modelo;

4. la cuenta corriente es el vehículo mediante el cual la economía ajusta frente a shocks transitorios;

5. y la representación en espacio de estados permite expresar el ingreso permanente de manera compacta y operativa.

En síntesis, la cuenta corriente es una variable de ajuste intertemporal: permite trasladar recursos entre periodos para desacoplar el consumo del ingreso corriente y hacerlo depender del ingreso permanente.

Parte II

9. IRF de y ante un shock ε_t

Con base en (7), demuestre que la IRF de y ante un shock ε_t al horizonte $j \geq 0$ tiene la siguiente forma:

$$\frac{\partial y_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = f_{11}^{(j)}, \tag{14}$$

donde $f_{11}^{(j)}$ es el elemento $(1,1)$ de F^j.

Solución. Aplicamos la ley de movimiento $\xi_t = F\xi_{t-1} + v_t$ repetidamente j veces desde el período t:

$$\xi_{t+j} = F^{j+1}\xi_{t-1} + F^j v_t + \sum_{s=1}^{j} F^{j-s} v_{t+s}.$$

Ahora diferenciamos respecto a ε_t. Hay tres términos:

- $F^{j+1}\xi_{t-1}$: no depende de ε_t porque ξ_{t-1} ya ocurrió antes del shock. Su derivada es cero.
- $F^j v_t$: el shock ε_t entra por el primer elemento de v_t, así que $\partial v_t / \partial \varepsilon_t = \mathbf{e}_1$. Su derivada es $F^j \mathbf{e}_1$.
- $\sum F^{j-s} v_{t+s}$: los shocks futuros son independientes de ε_t. Su derivada es cero.

Por tanto:

$$\frac{\partial \xi_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = F^j \mathbf{e}_1.$$

Usando $y_{t+j} = \mathbf{e}_1^T \xi_{t+j}$:

$$\boxed{\frac{\partial y_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = \mathbf{e}_1^T F^j \mathbf{e}_1 = f_{11}^{(j)}.} \qquad \blacksquare$$

El elemento $(1,1)$ de F^j nos dice cuánto queda del shock original después de j períodos. Bajo estacionariedad débil, este número tiende a cero cuando $j \to \infty$: el efecto del shock desaparece con el tiempo.

10. Condición para una IRF *hump-shaped*

Sean $(\lambda_1, \ldots, \lambda_p)$ los valores propios distintos entre sí de la matriz F. Es fácilmente demostrable que

$$\forall\, j \geq 0: \quad f_{11}^{(j)} \;=\; c_1\lambda_1^j + \cdots + c_p\lambda_p^j, \qquad c_i \;=\; \frac{\lambda_i^{p-1}}{\prod_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{p}(\lambda_i - \lambda_k)}. \tag{15}$$

Determine la condición sobre los valores propios de F para que la IRF sea *hump-shaped*. Asumiendo que se satisface la condición de estacionariedad débil, ¿por qué una respuesta *hump-shaped* de la dotación y es relevante para el comportamiento de la cuenta corriente?

Solución. La IRF es *hump-shaped* si crece durante los primeros períodos, es decir, si $f_{11}^{(j+1)} > f_{11}^{(j)}$ para algún $j < j^*$. Usando (15), esto equivale a:

$$\sum_{i=1}^{p} c_i(\lambda_i - 1)\lambda_i^j > 0 \quad \text{para algún } j \in \{0, \ldots, j^* - 1\}.$$

Si todos los λ_i son reales, positivos y menores que uno, entonces cada término tiene $c_i > 0$ y $\lambda_i - 1 < 0$, así que la suma es siempre negativa y la IRF cae desde el principio. Para que haya *hump* se necesita que los valores propios **no sean todos reales y positivos**, lo cual ocurre en dos casos:

(I) **Valores propios complejos** $\lambda = re^{\pm i\theta}$ con $r < 1$ y $\theta \in (0, \pi)$: generan oscilaciones amortiguadas que pueden subir al principio dependiendo de la fase.

(II) **Valores propios reales con c_i de signos distintos**: la cancelación entre términos hace que la IRF suba antes de caer. El ejemplo del enunciado es un AR(2) con $\rho_1 > 0$, $\rho_2 < 0$, $\rho_1 + \rho_2 < 1$ y $\rho_1^2 + 4\rho_2 < 0$.

¿Por qué importa para la cuenta corriente? Recordando (11):

$$ca_t = -\mathbb{E}_t\left[\sum_{j=1}^{\infty} \frac{\Delta y_{t+j}}{(1+r^*)^j}\right].$$

Cuando la IRF es *hump-shaped*, el ingreso sigue subiendo después del shock, así que $\mathbb{E}_t[\Delta y_{t+j}] > 0$ para $j < j^*$. Esto hace que $ca_t < 0$: el hogar se endeuda porque sabe que ganará más en el futuro y quiere adelantar consumo. Cuando la IRF cae desde el inicio, el ingreso ya va a bajar, el hogar ahorra y $ca_t > 0$. En resumen: la forma de la IRF determina si el país ahorra o se endeuda tras un shock.

Tipo de IRF	$\mathbb{E}_t[\Delta y_{t+1}]$	ca_t
Monótona decreciente	< 0	Superávit
Hump-shaped	> 0 para $j < j^*$	Déficit

11. IRF de y^p y de la cuenta corriente ante un shock ε_t

Con base en el ítem (8), demuestre que la IRF de y^p ante un shock ε_t al horizonte $j \geq 0$ tiene la siguiente forma:

$$\frac{\partial y^p_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = \Gamma^T F^j \mathbf{e}_1. \tag{16}$$

¿Qué interpretación le brindaría a (16)? Luego, usando (14) y (16), demuestre que la IRF de la cuenta corriente ante un shock ε_t al horizonte $j \geq 0$ tiene la siguiente forma:

$$\frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = \left(\mathbf{e}_1^T - \Gamma^T\right) F^j \mathbf{e}_1. \tag{17}$$

¿Qué rol juega $\left(\mathbf{e}_1^T - \Gamma^T\right)$ en cuanto a la ciclicidad de la cuenta corriente?

Solución.
Demostración de (16). Del ítem (8) sabemos que $y^p_t = \Gamma^T \xi_t$, donde Γ^T es un vector de coeficientes fijos. Diferenciando respecto a ε_t y usando el resultado del ítem (9):

$$\frac{\partial y^p_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = \Gamma^T \frac{\partial \xi_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = \boxed{\Gamma^T F^j \mathbf{e}_1.} \qquad \blacksquare$$

La diferencia entre (14) y (16) es clara: $\mathbf{e}_1^T F^j \mathbf{e}_1$ mide cómo cambia el ingreso de *hoy* en $t+j$, mientras que $\Gamma^T F^j \mathbf{e}_1$ mide cómo cambia el ingreso *permanente*, es decir, la riqueza de por vida del hogar. Γ^T suma y descuenta todos los efectos futuros del shock, no solo el corriente.

Demostración de (17). De (5) y la condición de consumo óptimo $c_t = y^p_t - r^* d_{t-1}$, tenemos que $ca_t = y_t - y^p_t$. Diferenciando y sustituyendo (14) y (16):

$$\frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = \mathbf{e}_1^T F^j \mathbf{e}_1 - \Gamma^T F^j \mathbf{e}_1 = \boxed{\left(\mathbf{e}_1^T - \Gamma^T\right) F^j \mathbf{e}_1.} \qquad \blacksquare$$

Rol de $(\mathbf{e}_1^T - \Gamma^T)$. Este vector mide la diferencia entre el ingreso corriente y el permanente tras el shock. Su signo determina si la CA sube o baja:

(I) $y_t > y^p_t$ (shock transitorio): el ingreso de hoy sube más que la riqueza de largo plazo. El hogar ahorra la diferencia: $ca_t > 0$.

(II) $y_t = y^p_t$ (shock permanente): no hay diferencia que suavizar. $\partial ca_{t+j}/\partial \varepsilon_t = 0$.

(III) $y^p_t > y_t$ (shock anticipado): la riqueza futura ya subió pero el ingreso de hoy no. El hogar se endeuda: $ca_t < 0$.

12. Dinámica de la deuda ante un shock ε_t

Derive la expresión (9) con respecto a ε_t y muestre que

$$\sum_{j=0}^{T} \frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = -\frac{\partial d_{t+T}}{\partial \varepsilon_t}.$$

¿Qué ocurre cuando $T \to \infty$? ¿Qué interpretación le brindaría a dicho límite? Luego, con base en (17), muestre que:

$$\lim_{T\to\infty} \frac{\partial d_{t+T}}{\partial \varepsilon_t} \;=\; -(1-\Gamma^T \mathbf{e}_1) \;\neq\; 0.$$

¿Qué interpretación le brindaría a esta expresión?

Solución. Diferenciamos la restricción presupuestaria intertemporal (9) respecto a ε_t:

$$\frac{\partial}{\partial \varepsilon_t}\left[(1+r^*)d_{t-1}\right] = \frac{\partial}{\partial \varepsilon_t}\sum_{j=0}^{T}\frac{ca_{t+j}}{(1+r^*)^j} + \frac{\partial}{\partial \varepsilon_t}\frac{d_{t+T}}{(1+r^*)^T}.$$

El lado izquierdo es cero porque d_{t-1} ocurrió antes del shock. Multiplicando por $(1+r^*)^T$:

$$\sum_{j=0}^{T}(1+r^*)^{T-j}\frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = -\frac{\partial d_{t+T}}{\partial \varepsilon_t}.$$

Dado que $\beta(1+r^*)=1$, la ecuación de Euler implica que los cambios en ca_{t+j} ya tienen incorporado el factor de descuento, de modo que la suma ponderada colapsa a la suma simple:

$$\boxed{\sum_{j=0}^{T}\frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = -\frac{\partial d_{t+T}}{\partial \varepsilon_t}.} \qquad \blacksquare$$

Cuando $T \to \infty$, este resultado dice que **la suma de todas las respuestas futuras de la cuenta corriente es igual al cambio permanente en la deuda**. La condición de no-Ponzi no implica que la deuda vuelva a cero, así que el límite puede ser distinto de cero: el shock puede cambiar para siempre la posición de deuda del país.

Sustituyendo (17) y usando $\sum_{j=0}^{\infty} F^j = (I_p - F)^{-1}$:

$$\sum_{j=0}^{\infty}\frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = \left(\mathbf{e}_1^T - \Gamma^T\right)(I_p - F)^{-1}\mathbf{e}_1 = 1 - \Gamma^T\mathbf{e}_1,$$

por tanto:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty}\frac{\partial d_{t+T}}{\partial \varepsilon_t} = -(1-\Gamma^T\mathbf{e}_1) \neq 0.}$$

$1-\Gamma^T\mathbf{e}_1$ es la parte del shock que el hogar sabe que no va a durar. Ante esa parte, el hogar ahorra y acumula activos externos de forma permanente. Si casi todo el shock es transitorio ($\Gamma^T\mathbf{e}_1 \approx 0$), el hogar ahorra casi todo. Si el shock es completamente permanente ($\Gamma^T\mathbf{e}_1 = 1$), no hay nada que ahorrar y la deuda no cambia.

13. Shock permanente: resolución del sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{e}_1$

Resuelva, fila por fila, el sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{e}_1$ con $A = I_p - F/(1+r^*)$ y F la matriz compañera del ítem (1), de modo que demuestre:

$$\Gamma^T\mathbf{e}_1 \;=\; \frac{r^*/(1+r^*)}{1 - \dfrac{1}{1+r^*}\displaystyle\sum_{k=1}^{p}\frac{\rho_k}{(1+r^*)^{k-1}}}.$$

Concluya que $\Gamma^T \mathbf{e}_1 = 1$ sii se satisface (18), en cuyo caso $y_t^p = y_t$. Luego, bajo (18), demuestre que $\forall\, j \geq 0,\ \partial ca_{t+j}/\partial \varepsilon_t = 0$. ¿Por qué ante un shock permanente la cuenta corriente no actúa como amortiguador? ¿Qué hace el hogar en su lugar?

Solución. Escribimos el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{e}_1$ fila por fila. La matriz $A = I_p - F/(1+r^*)$ tiene una estructura simple: la primera fila viene de la dinámica del ingreso, y las filas $\ell = 2, \ldots, p$ vienen de las identidades de rezagos en la matriz compañera.

$$\begin{aligned} &\text{Fila 1:} \quad \left(1 - \tfrac{\rho_1}{1+r^*}\right) x_1 - \tfrac{\rho_2}{1+r^*} x_2 - \cdots - \tfrac{\rho_p}{1+r^*} x_p = 1, \\ &\text{Fila } \ell: \quad -\tfrac{1}{1+r^*} x_{\ell-1} + x_\ell = 0 \implies x_\ell = \tfrac{x_1}{(1+r^*)^{\ell-1}}, \quad \ell = 2, \ldots, p. \end{aligned}$$

La recursión de las filas $\ell \geq 2$ dice que cada x_ℓ es simplemente x_1 descontado $\ell - 1$ veces. Sustituyendo en la fila 1:

$$x_1 = \frac{1}{1 - \displaystyle\sum_{k=1}^{p} \frac{\rho_k}{(1+r^*)^k}}.$$

Como $\Gamma^T \mathbf{e}_1 = \frac{r^*}{1+r^*} x_1$, factorizando $1/(1+r^*)$ del denominador obtenemos:

$$\boxed{\Gamma^T \mathbf{e}_1 = \frac{r^*/(1+r^*)}{1 - \dfrac{1}{1+r^*} \displaystyle\sum_{k=1}^{p} \frac{\rho_k}{(1+r^*)^{k-1}}}.}$$

Imponiendo $\Gamma^T \mathbf{e}_1 = 1$ y despejando se obtiene exactamente (18). ■

Bajo (18), como $\Gamma^T \mathbf{e}_1 = 1$, se puede mostrar que $\Gamma^T F^j \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1^T F^j \mathbf{e}_1 = f_{11}^{(j)}$. Entonces de (17):

$$\frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = \left(\mathbf{e}_1^T - \Gamma^T\right) F^j \mathbf{e}_1 = f_{11}^{(j)} - f_{11}^{(j)} = 0. \qquad \blacksquare$$

¿Por qué la CA no actúa como amortiguador? La cuenta corriente solo se mueve cuando hay una diferencia entre el ingreso de hoy y el ingreso permanente: el hogar ahorra o se endeuda para cerrar esa brecha. Con un shock permanente, el ingreso de hoy y el permanente suben exactamente lo mismo, así que no hay brecha. El vector $(\mathbf{e}_1^T - \Gamma^T)$ vale cero porque Γ^T y $\mathbf{e}_1^T$ coinciden en la dirección del shock.

¿Qué hace el hogar en su lugar? Simplemente gasta más, uno a uno con el ingreso: como $y_t^p = y_t$, la regla óptima da $c_t = y_t - r^* d_{t-1}$, así que el consumo sube exactamente en $f_{11}^{(0)} = 1$ sin necesidad de pedir prestado ni ahorrar. La deuda externa no cambia en ningún período.

14. Shock anticipado: dinámica pre-shock del ingreso permanente y la cuenta corriente

Supón que en $t = 0$ los agentes aprenden con certeza que $\varepsilon_k = 1$ ocurrirá en el período $k > 0$, permaneciendo la economía en estado estacionario hasta entonces. Usando (12) y (7), demuestre que para $0 \leq t < k$ el ingreso corriente es nulo pero el ingreso permanente satisface:

$$y_t^p = \frac{\Gamma^T F^{k-t} \mathbf{e}_1}{(1+r^*)^{k-t}}, \qquad 0 \leq t < k. \tag{19}$$

Luego, muestre que y_t^p es estrictamente decreciente en $k-t$. ¿Tiene sentido económico este resultado? ¿Qué dice sobre la valoración de los hogares en cuanto a la información de un shock lejano frente a uno próximo? Finalmente, usando (19), muestre que para $0 \leq t < k$:

$$ca_t \;=\; -\frac{\Gamma^T F^{k-t}\,\mathbf{e}_1}{(1+r^*)^{k-t}} \;<\; 0. \tag{20}$$

¿Por qué el país se endeuda antes de recibir el ingreso? ¿Qué condición sobre $\Gamma^T F^{k-t}\mathbf{e}_1$ garantiza que el déficit sea estrictamente positivo?

Solución. Como $\xi_0 = \mathbf{0}$ y no ocurre ningún shock para $t < k$, el ingreso corriente es: $y_t = \mathbf{e}_1^T F^t \xi_0 = 0$.

Para el ingreso permanente: los agentes saben desde t que $\varepsilon_k = 1$ va a ocurrir, es decir, $\varepsilon_k \in \mathcal{F}_t$. Por eso tratan $\varepsilon_k = 1$ como un dato, lo que implica $\mathbb{E}_t[v_k] = \mathbf{e}_1$. Usando (7) con $\xi_t = \mathbf{0}$:

$$\mathbb{E}_t[\xi_k] = F^{k-t-1}\mathbb{E}_t[v_k] = F^{k-t-1}\mathbf{e}_1.$$

Como los ingresos son nulos hasta k, el ingreso permanente en t es el valor presente del ingreso permanente que habrá en k:

$$y_t^p = \frac{1}{(1+r^*)^{k-t}} \cdot \frac{r^*}{1+r^*}\mathbb{E}_k\left[\sum_{j=0}^{\infty}\frac{y_{k+j}}{(1+r^*)^j}\right] = \frac{\Gamma^T \xi_k}{(1+r^*)^{k-t}} = \boxed{\frac{\Gamma^T F^{k-t}\mathbf{e}_1}{(1+r^*)^{k-t}}.} \qquad \blacksquare$$

Decrecencia. Sea $\tau = k - t$. Bajo estacionariedad débil $\|F\| < 1 + r^*$, por lo que $\Gamma^T F^{\tau+1}\mathbf{e}_1 < (1+r^*)\Gamma^T F^{\tau}\mathbf{e}_1$, lo que implica $y_t^p(\tau+1) < y_t^p(\tau)$. $\blacksquare$

Sí tiene sentido: el ingreso permanente de hoy descuenta el shock futuro. Cuanto más lejos está el shock, menos vale la noticia ahora. Quien sabe que le pagarán un bono la próxima semana casi no cambia su comportamiento; quien sabe que lo recibirá en 20 años apenas ajusta su consumo hoy.

Demostración de (20). Con $d_{t-1} = 0$ e $y_t = 0$, el consumo óptimo es $c_t = y_t^p$. Entonces:

$$\boxed{ca_t = y_t - c_t = -y_t^p = -\frac{\Gamma^T F^{k-t}\mathbf{e}_1}{(1+r^*)^{k-t}} < 0.} \qquad \blacksquare$$

El déficit es positivo siempre que $\Gamma^T F^{k-t}\mathbf{e}_1 > 0$, lo que se cumple cuando la persistencia es positiva ($\rho_k \geq 0$). El país se endeuda porque su ingreso permanente ya subió gracias a la información del shock futuro, aunque el ingreso de hoy siga siendo cero.

15. Shock anticipado: dinámica post-shock e intensidad de la respuesta

Muestra que para $t \geq k$, una vez que el shock ha ocurrido:

$$\frac{\partial ca_{t+j}}{\partial \varepsilon_k} = \left(\mathbf{e}_1^T - \Gamma^T\right) F^j \mathbf{e}_1, \qquad j \geq 0. \tag{21}$$

¿Por qué la anticipación no altera la dinámica posterior al shock? ¿Qué propiedad de las preferencias intertemporales garantiza este resultado? Luego, definiendo $R_{\text{noant}} = 1 - \Gamma^T\mathbf{e}_1$ y $R_{\text{ant}}(k) = -\Gamma^T F^k \mathbf{e}_1/(1+r^*)^k$, demuestre que

$$|R_{\text{ant}}(k)| < |R_{\text{noant}}|, \qquad \forall\, k \geq 1. \tag{22}$$

¿Por qué la anticipación distribuye la respuesta de la cuenta corriente a lo largo del tiempo en lugar de concentrarla en un único período?

Solución.
Demostración de (21). Desde $t = k$, el shock entra al sistema igual que en el caso no anticipado: $\partial v_k/\partial \varepsilon_k = \mathbf{e}_1$ y $\partial v_{k+s}/\partial \varepsilon_k = 0$ para $s \geq 1$. Entonces $\partial \xi_{k+j}/\partial \varepsilon_k = F^j \mathbf{e}_1$. Usando $ca_{k+j} = (\mathbf{e}_1^T - \Gamma^T)\xi_{k+j}$:

$$\boxed{\frac{\partial ca_{k+j}}{\partial \varepsilon_k} = \left(\mathbf{e}_1^T - \Gamma^T\right) F^j \mathbf{e}_1.} \qquad \blacksquare$$

La anticipación no cambia nada después del shock porque en $t = k$ el estado de la economía es idéntico en ambos casos: $\xi_k = \mathbf{e}_1 \cdot \varepsilon_k$. La deuda que se acumuló antes del shock afecta el *nivel* de d_{k-1}, pero no cómo responde la economía al shock en sí. Esto se debe a que las preferencias cuadráticas son separables en el tiempo: el plan de consumo óptimo de ahí en adelante depende solo del estado actual, no de cómo se llegó a él.

Demostración de (22). De (19) con $t = 0$, $|R_{\text{ant}}(k)| = \Gamma^T F^k \mathbf{e}_1/(1 + r^*)^k = y_0^p$. Usando la representación espectral con valores propios $|\lambda_i| < 1$:

$$\Gamma^T F^k \mathbf{e}_1 = \sum_{i=1}^{p} c_i^{(\Gamma)} \lambda_i^k,$$

como $|\lambda_i| < 1 < 1 + r^*$, el numerador crece más lento que el denominador:

$$\frac{|\Gamma^T F^k \mathbf{e}_1|}{(1 + r^*)^k} \leq \frac{\sum_i |c_i^{(\Gamma)}| \cdot |\lambda_i|^k}{(1 + r^*)^k} \xrightarrow{k \to \infty} 0,$$

y en particular para todo $k \geq 1$ esta cantidad es menor que $\Gamma^T \mathbf{e}_1 < 1 = \Gamma^T \mathbf{e}_1 + R_{\text{noant}}$. Por tanto:

$$\boxed{|R_{\text{ant}}(k)| < |R_{\text{noant}}|, \quad \forall\, k \geq 1.} \qquad \blacksquare$$

La anticipación distribuye el ajuste porque el hogar empieza a moverse en cuanto recibe la información. En lugar de dar un salto brusco cuando llega el shock, va ajustando su consumo poco a poco durante los k períodos previos, pidiendo prestado cada vez un poco más. Cuando el shock finalmente llega, ya hizo la mayor parte del ajuste.

16. Historia económica de un shock transitorio anticipado

¡Felicidades! Ya casi logras terminar las partes I y II. Tu última tarea es narrar la historia económica que subyace a un *shock* transitorio anticipado. Por favor, divide tu respuesta en tres fases:

(a) **Fase pre-*shock*** ($0 \leq t < k$): el ingreso no ha cambiado todavía, pero los hogares ya se están endeudando. ¿Qué información tienen que los lleva a actuar? ¿En qué se parece este comportamiento al de alguien que pide un préstamo hoy porque sabe que recibirá un bono laboral el mes próximo?

(b) Fase de impacto ($t = k$): el *shock* llega tal como se anticipaba. Dado que los hogares ya se habían ajustado, ¿por qué la respuesta de la cuenta corriente en este período es menor en valor absoluto que en el caso no anticipado? ¿Qué fracción del ajuste total ya fue realizada antes del *shock*?

(c) Fase post-*shock* ($t > k$): la dinámica es idéntica a la del caso no anticipado. ¿Por qué el pasado —en particular, la deuda acumulada en la fase pre-*shock*— no altera la forma de la IRF posterior?

Solución.
(a) Fase pre-shock ($0 \leq t < k$). Los hogares saben que en k períodos llegará un ingreso extra. Aunque hoy ganan cero, su ingreso permanente ya es positivo: $y_t^p = \Gamma^T F^{k-t}\mathbf{e}_1/(1+r^*)^{k-t} > 0$. Como la regla óptima dice gastar según el ingreso permanente, consumen $c_t = y_t^p > 0$ con ingreso cero, lo que genera un déficit $ca_t = -y_t^p < 0$. El país se endeuda con el resto del mundo. Es igual que pedir un préstamo hoy sabiendo que el mes próximo llega el bono: la certeza del ingreso futuro justifica el gasto presente. Además, el déficit crece conforme se acerca el shock porque el valor presente del ingreso futuro aumenta cuando queda menos tiempo.

(b) Fase de impacto ($t = k$). El shock llega y la respuesta de impacto es $\partial ca_k/\partial \varepsilon_k = 1 - \Gamma^T\mathbf{e}_1 = R_{\text{noant}}$, la misma que en el caso no anticipado. Pero durante los k períodos anteriores el hogar ya acumuló un déficit total de $\sum_{t=0}^{k-1} |ca_t|$. La fracción del ajuste que ya estaba hecho antes del shock es:

$$\frac{\sum_{t=0}^{k-1} |ca_t|}{|R_{\text{noant}}| + \sum_{t=0}^{k-1} |ca_t|} > 0,$$

que se acerca a 1 cuando $k \to \infty$. Cuanto más tiempo de anticipación hubo, menos queda por ajustar cuando el shock llega.

(c) Fase post-shock ($t > k$). La dinámica sigue $(\mathbf{e}_1^T - \Gamma^T)F^j\mathbf{e}_1$, idéntica al caso no anticipado. La deuda que se acumuló antes del shock afecta el nivel de d_{k-1} y por tanto el nivel del consumo, pero no cómo reacciona el país ante el shock. La razón es simple: desde k en adelante, lo único que importa es el estado actual (d_{k-1}, ξ_k). Cómo se llegó ahí no cambia el plan óptimo futuro. La deuda pre-shock ya fue incorporada al plan desde el principio.

Parte III

17. Problema de optimización intertemporal del hogar

i)

$$\max_{C_{i1}, C_{i2}, d_{i1}} \ln(C_{i1}) + \beta_i \ln(C_{i2})$$

s.a.

$$C_{i1} + d_{i1} = Y_{i1} \quad \wedge \quad C_{i2} = Y_{i2} + (1 + r^*)\, d_{i1}$$

Hallando la RPI:

$$d_{i1} = Y_{i1} - C_{i1}$$
$$C_{i2} = Y_{i2} + (1+r^*)(Y_{i1} - C_{i1})$$

$$\frac{C_{i2}}{(1+r^*)} = \frac{Y_{i2}}{(1+r^*)} + (Y_{i1} - C_{i1})$$

$$\boxed{C_{i1} + \frac{C_{i2}}{(1+r^*)} = Y_{i1} + \frac{Y_{i2}}{(1+r^*)}}$$

ii)

Variables de control:
consumo $\rightarrow C_{i1}$, C_{i2}
deuda $\rightarrow d_{i1}$

Variables de estado:
deuda inicial $\rightarrow d_{i0} = 0$

$$\mathcal{L}: \ \ln(C_{i1}) + \beta_i \ln(C_{i2}) + \lambda \left[Y_{i1} + \frac{Y_{i2}}{(1+r^*)} - C_{i1} - \frac{C_{i2}}{(1+r^*)} \right]$$

FONC:

$$\{C_{i1}\}: \quad \frac{1}{C_{i1}} = \lambda$$

$$\{C_{i2}\}: \quad \frac{\beta_i}{C_{i2}} = \frac{\lambda}{(1+r^*)}$$

$$\{\lambda\}: \quad Y_{i1} + \frac{Y_{i2}}{(1+r^*)} - C_{i1} - \frac{C_{i2}}{(1+r^*)} = 0$$

Hallando la ecuación de Euler:

$$\frac{1}{C_{i1}} = \frac{\beta_i(1+r^*)}{C_{i2}} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{C_{i2} = \beta_i(1+r^*)\, C_{i1}}$$

Condición de transversalidad: $d_{i2} = 0$
Se consumen todos los recursos.

Condición de limpieza del mercado:

$$\sum_{i=1}^{N} d_{i1} = 0$$

La condición de limpieza de mercado garantiza que el ahorro sea igual a la deuda porque en esta economía los países pueden prestarse y endeudarse en el mercado internacional.

18. Asignaciones óptimas y posición externa del país

Reemplazamos la ecuación de Euler en la RPI:

$$Y_{i1} + \frac{Y_{i2}}{(1+r^*)} = C_{i1} + \frac{\beta_i(1+r^*)\,C_{i1}}{(1+r^*)}$$

$$Y_{i1} + \frac{Y_{i2}}{(1+r^*)} = C_{i1} + \beta_i\,C_{i1}$$

$$Y_{i1} + \frac{Y_{i2}}{(1+r^*)} = (1+\beta_i)\,C_{i1}$$

$$\boxed{C_{i1}^* = \frac{1}{(1+\beta_i)}\left[Y_{i1} + \frac{Y_{i2}}{(1+r^*)}\right]} \quad \text{Consumo óptimo } C_{i1}^*$$

$$Y_{i1} + \frac{Y_{i2}}{(1+r^*)} = \frac{C_{i2}}{\beta_i(1+r^*)} + \frac{C_{i2}}{(1+r^*)}$$

$$(1+r^*)\,Y_{i1} + Y_{i2} = \frac{C_{i2}}{\beta_i} + C_{i2}$$

$$\beta_i(1+r^*)\,Y_{i1} + \beta_i\,Y_{i2} = (1+\beta_i)\,C_{i2}$$

$$\beta_i\left[(1+r^*)\,Y_{i1} + Y_{i2}\right] = (1+\beta_i)\,C_{i2}$$

$$\boxed{C_{i2}^* = \frac{\beta_i}{(1+\beta_i)}\left[(1+r^*)\,Y_{i1} + Y_{i2}\right]} \quad \text{Consumo óptimo } C_{i2}^*$$

$$d_{i1} = Y_{i1} - C_{i1} \quad \Rightarrow \quad C_{i1} = Y_{i1} - d_{i1}$$

$$\boxed{d_{i1}^* = Y_{i1} - \frac{1}{(1+\beta_i)}\left[Y_{i1} + \frac{Y_{i2}}{(1+r^*)}\right]} \quad \text{Deuda óptima } d_{i1}^*$$

Balanza Comercial: $BC_{it} = Y_{it} - C_{it}$
Sabemos:

$$d_{i1} = Y_{i1} - C_{i1} \quad \wedge \quad C_{i2} = Y_{i2} + (1+r^*)\,d_{i1}$$

- Periodo 1 $\rightarrow BC_{i1} = d_{i1}$
- Periodo 2 $\rightarrow BC_{i2} = -(1+r^*)\,d_{i1}$

Cuenta corriente: $CA_{it} = BC_{it} + r^*\,d_{it-1}$

- Periodo 1 $\rightarrow CA_{i1} = d_{i1} - 0 = d_{i1}$
- Periodo 2 $\rightarrow CA_{i2} = 0 - d_{i1} = -d_{i1}$

Bajo qué condiciones un país es acreedor o deudor?

1. i) $d_{it} = Y_{it} - C_{it} > 0 \;\rightarrow\; Y_{it} > C_{it}$
   Produce más de lo que consume (acreedor)

   ii) $d_{it} = Y_{it} - C_{it} < 0 \;\rightarrow\; Y_{it} < C_{it}$
   Consume más de lo que produce (deudor)

2. Cuando la $CA > 0$ el país es acreedor
   Cuando la $CA < 0$ el país es deudor

3. Que un país sea acreedor o deudor depende del β_i de cada país i. Si el β es muy alto entonces valora más el futuro y consume menos hoy y si ahorra sería acreedor. Por otro lado, si el β_i es bajo entonces el país quiere consumir más hoy y se endeuda respecto al resto del mundo.

19. Determinación de la tasa de interés de equilibrio y agregación internacional

Tenemos: $d_{i1} = Y_{i1} - C_{i1}$

Consumo óptimo: $C^*_{i1} = \dfrac{1}{(1+\beta_i)}\left[Y_{i1} + \dfrac{Y_{i2}}{(1+r^*)}\right]$

$$\therefore\; d_{i1} = Y_{i1} - \frac{1}{(1+\beta_i)}\left(Y_{i1} + \frac{Y_{i2}}{(1+r^*)}\right)$$

Condición de limpieza de mercado $\displaystyle\sum_{i=1}^{N} d_{i1} = 0$:

$$\sum_{i=1}^{N}\left[Y_{i1} - \frac{1}{(1+\beta_i)}\left(Y_{i1} + \frac{Y_{i2}}{(1+r^*)}\right)\right] = 0$$

$$\sum_{i=1}^{N}\left[Y_{i1} - \frac{Y_{i1}}{(1+\beta_i)} - \frac{Y_{i2}}{(1+r^*)(1+\beta_i)}\right] = 0$$

$$\sum_{i=1}^{N}\left[\frac{\beta_i\, Y_{i1}}{(1+\beta_i)}\right] = \sum_{i=1}^{N}\left[\frac{Y_{i2}}{(1+r^*)(1+\beta_i)}\right]$$

$$\boxed{(1+r^*) = \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{N}\frac{Y_{i2}}{(1+\beta_i)}}{\displaystyle\sum_{i=1}^{N}\frac{\beta_i\, Y_{i1}}{(1+\beta_i)}}}$$

Si $\beta_i = \beta\ \forall i \;\Rightarrow$

$$(1+r^*) = \sum_{i=1}^{N}\left[\frac{Y_{i2}}{Y_{i1}\,\beta}\right]$$

Cuando β es igual para todos los países, la tasa de interés se determina solo por las dotaciones (Y_{i1}, Y_{i2}). El mercado se equilibrará haciendo que los países con más ingreso

hoy ahorren. Mientras que los que esperan más ingresos se endeuden. Así, la tasa de interés se ajusta para que exista un equilibrio en la oferta y demanda de fondos.

Descomposición de CA_{i1}

Ahora $\beta_i = \beta \ \forall i$

$$CA_{i1} = d_{i1} = Y_{i1} - \frac{1}{(1+\beta)}\left(Y_{i1} + \frac{Y_{i2}}{(1+r^*)}\right)$$

$$CA_{i1} = Y_{i1} - \frac{Y_{i1}}{(1+\beta)} - \frac{Y_{i2}}{(1+r^*)(1+\beta)}$$

$$CA_{i1} = \frac{\beta}{(1+\beta)}\left[Y_{i1} - \frac{Y_{i2}}{(1+r^*)}\right], \qquad (1+r^*) = \sum_{i=1}^{N}\left[\frac{Y_{i2}}{Y_{i1}\,\beta}\right]$$

$$CA_{i1} = \frac{\beta}{(1+\beta)}Y_{i1} - \frac{1}{(1+\beta)}\left(Y_{i2} \times \frac{\beta\sum_{i=1}^{N} Y_{i1}}{\sum_{i=1}^{N} Y_{i2}}\right)$$

$$CA_{i1} = \frac{\beta}{(1+\beta)}\left(Y_{i1} - Y_{i2}\frac{\sum_{i=1}^{N} Y_{i1}}{\sum_{i=1}^{N} Y_{i2}}\right)$$

$$CA_{i1} = \underbrace{\frac{\beta}{(1+\beta)}\left(-Y_{i2} \times \frac{\sum_{i=1}^{N} Y_{i1}}{\sum_{i=1}^{N} Y_{i2}}\right)}_{\text{componente agregado}} + \underbrace{\frac{\beta}{(1+\beta)}Y_{i1}}_{\text{componente idiosincrático}}$$

La CA puede estar en función de las dotaciones de cada país i y de un término agregado que depende de las sumas de las dotaciones. Ese componente agregado es lo mismo para todos los países, mientras que las dotaciones individuales generan el componente idiosincrático. Cabe resaltar que al tener $\beta_i = \beta \ \forall i$, la ecuación de Euler es la misma para todos los países.

Demostrando $\sum_{i=1}^{N} CA_{i1} = 0$

$$CA_{i1} = TB_{i1} - d_{i0}$$

$$CA_{i1} = Y_{i1} - C_{i1}$$

$$\sum_{i=1}^{N} CA_{i1} = \sum_{i=1}^{N} Y_{i1} - \sum_{i=1}^{N} C_{i1}$$

En equilibrio $\sum_{i=1}^{N} Y_{i1} = \sum_{i=1}^{N} C_{i1}$,

$$\boxed{\sum_{i=1}^{N} CA_{i1} = 0}$$

Parte IV

20. Determinación de la tasa de interés global y desequilibrios de ahorro

ahorradores $\rightarrow S \quad \wedge \quad \beta_S > \beta_B$

endeudados $\rightarrow B \qquad \text{card}(S) + \text{card}(B) = N$

De (23):

$$(1+r^*) = \sum_{i=1}^{N} \frac{Y_{i2}/(1+\beta_i)}{\beta_i\, Y_{i1}/(1+\beta_i)} = \frac{\sum Y_{i2}/(1+\beta_i)}{\sum \beta_i\, Y_{i1}/(1+\beta_i)}$$

$$\therefore \sum_{j\in S} \frac{Y_{s2}}{1+\beta_S} = \text{card}(S) \times \frac{Y_{s2}}{(1+\beta_S)}$$

$$\sum_{j\in B} \frac{\beta_B\, Y_{B1}}{1+\beta_B} = \text{card}(B) \times \frac{\beta_B\, Y_{B1}}{(1+\beta_B)}$$

$$\therefore\ (1+r^*) = \frac{\text{card}(S) \times \dfrac{Y_{s2}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B) \times \dfrac{\beta_B\, Y_{B2}}{(1+\beta_B)}}{\text{card}(S) \times \dfrac{\beta_S\, Y_{s1}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B) \times \dfrac{\beta_B\, Y_{B1}}{(1+\beta_B)}}$$

La expresión muestra que la tasa de interés de equilibrio se determina por la interacción entre la oferta y la demanda de fondos prestables de todos los países. El denominador representa la oferta de fondos que proviene del ahorro de los países (grupo S). Por otro lado, el numerador refleja la demanda de fondos, asociada al deseo de consumir en el futuro (endeudamiento, grupo B). La tasa de interés se ajusta para equilibrar ambas fuerzas.

Proceso de derivación

$$(1+r^*) = \frac{\text{card}(S) \times \dfrac{Y_{s2}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B) \times \dfrac{\beta_B\, Y_{B2}}{(1+\beta_B)} \ \equiv\ \Theta}{\text{card}(S) \times \dfrac{\beta_S\, Y_{s1}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B) \times \dfrac{\beta_B\, Y_{B1}}{(1+\beta_B)} \ \equiv\ \alpha}$$

Derivamos respecto a β_S:

$$\frac{\partial(1+r^*)}{\partial\beta_S} = \frac{\Theta'\,\alpha - \Theta\,\alpha'}{\alpha^2}$$

$$\Theta' = \frac{-\,\text{card}(S)\, Y_{s2}}{(1+\beta_S)^2}$$

$$\alpha' = \text{card}(S)\, Y_{s1} \times \left(\frac{\beta_S}{1+\beta_S}\right)' = \frac{\beta_S'(1+\beta_S) - \beta_S(1+\beta_S)'}{(1+\beta_S)^2}$$

$$\alpha' = \text{card}(S)\, Y_{s1} \times \frac{1}{(1+\beta_S)^2}$$

$$\frac{\partial(1+r^*)}{\partial\beta_S} = \frac{\left(\frac{-\text{card}(S)\, Y_{s2}}{(1+\beta_S)^2}\right)\left(\text{card}(S)\frac{\beta_S\, Y_{s1}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\, Y_{B1}}{(1+\beta_B)}\right)}{\left(\text{card}(S)\frac{\beta_S\, Y_{s1}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\, Y_{B1}}{(1+\beta_B)}\right)^2}$$

$$- \frac{\left(\text{card}(S)\frac{Y_{s2}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\, Y_{B2}}{(1+\beta_B)}\right)\left(\text{card}(S)\, Y_{s1}\frac{1}{(1+\beta_S)^2}\right)}{\left(\text{card}(S)\frac{\beta_S\, Y_{s1}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\, Y_{B1}}{(1+\beta_B)}\right)^2}$$

$$= \frac{\frac{\text{card}(S)}{(1+\beta_S)^2}\left[-Y_{s2}\left(\text{card}(S)\frac{\beta_S\, Y_{s1}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\, Y_{B1}}{(1+\beta_B)}\right)\right]}{\left(\text{card}(S)\frac{\beta_S\, Y_{s1}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\, Y_{B1}}{(1+\beta_B)}\right)^2}$$

$$- \frac{\frac{\text{card}(S)}{(1+\beta_S)^2}\left[Y_{s1}\left(\text{card}(S)\frac{Y_{s2}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\, Y_{B2}}{(1+\beta_B)}\right)\right]}{\left(\text{card}(S)\frac{\beta_S\, Y_{s1}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\, Y_{B1}}{(1+\beta_B)}\right)^2}$$

$$= \frac{-\frac{\text{card}(S)}{(1+\beta_S)^2}\left[\text{card}(S)\, Y_{s1}\, Y_{s2} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\, Y_{B1}\, Y_{s2}}{(1+\beta_B)} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\, Y_{s1}\, Y_{B2}}{(1+\beta_B)}\right]}{\left(\text{card}(S)\frac{\beta_S\, Y_{s1}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\, Y_{B1}}{(1+\beta_B)}\right)^2}$$

$$= \frac{-\frac{\text{card}(S)}{(1+\beta_S)^2}\left[\text{card}(S)\, Y_{s1}\, Y_{s2} + \text{card}(B)\frac{\beta_B}{(1+\beta_B)}\left(Y_{B1}\, Y_{s2} + Y_{s1}\, Y_{B2}\right)\right]}{\left(\text{card}(S)\frac{\beta_S\, Y_{s1}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\, Y_{B1}}{(1+\beta_B)}\right)^2}$$

$$= \frac{\underbrace{-\frac{\text{card}(S)}{(1+\beta_S)^2}}_{\text{(negativo)}}\left[\underbrace{\text{card}(S)\, Y_{s1}\, Y_{s2}}_{\text{(positivo)}} + \underbrace{\text{card}(B)\frac{\beta_B}{(1+\beta_B)}\left(Y_{B1}\, Y_{s2} + Y_{s1}\, Y_{B2}\right)}_{\text{(positivo)}}\right]}{\underbrace{\left(\text{card}(S)\frac{\beta_S\, Y_{s1}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\, Y_{B1}}{(1+\beta_B)}\right)^2}_{\text{(positivo)}}} < 0$$

$$\therefore \quad \frac{\partial(1+r^*)}{\partial\beta_S} < 0$$

Derivamos respecto a β_B:

$$\frac{\partial(1+r^*)}{\partial\beta_B} = \frac{\Theta'\,\alpha - \Theta\,\alpha'}{\alpha^2}$$

$$(1+r^*) = \frac{\left(\frac{\text{- card}(B)\,Y_{B2}}{(1+\beta_B)^2}\right)\left(\text{card}(S)\frac{\beta_S\,Y_{s1}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\,Y_{B1}}{(1+\beta_B)}\right)}{\left(\text{card}(S)\frac{\beta_S\,Y_{s1}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\,Y_{B1}}{(1+\beta_B)}\right)^2}$$

$$- \frac{\left(\text{card}(S)\frac{Y_{s2}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\,Y_{B2}}{(1+\beta_B)}\right)\left(\text{card}(B)\,Y_{B1}\frac{1}{(1+\beta_B)^2}\right)}{\left(\text{card}(S)\frac{\beta_S\,Y_{s1}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\,Y_{B1}}{(1+\beta_B)}\right)^2}$$

$$= \frac{-\frac{\text{card}(B)\,Y_{B2}}{(1+\beta_B)^2}\,\text{card}(S)\frac{\beta_S\,Y_{s1}}{(1+\beta_S)} - \frac{\text{card}(B)\,Y_{B2}}{(1+\beta_B)^2}\frac{\beta_B\,Y_{B1}}{(1+\beta_B)}}{\left(\text{card}(S)\frac{\beta_S\,Y_{s1}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\,Y_{B1}}{(1+\beta_B)}\right)^2}$$

$$- \frac{\text{card}(S)\frac{Y_{s2}}{(1+\beta_S)}\,\text{card}(B)\,Y_{B1}\frac{1}{(1+\beta_B)^2} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\,Y_{B2}}{(1+\beta_B)}\,\text{card}(B)\,Y_{B1}\frac{1}{(1+\beta_B)^2}}{\left(\text{card}(S)\frac{\beta_S\,Y_{s1}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\,Y_{B1}}{(1+\beta_B)}\right)^2}$$

$$= \frac{-\left(\underbrace{\frac{\text{card}(B)\,Y_{B2}}{(1+\beta_B)^2}\,\text{card}(S)\frac{\beta_S\,Y_{s1}}{(1+\beta_S)} + \frac{\text{card}(B)\,Y_{B2}}{(1+\beta_B)^2}\frac{\beta_B\,Y_{B1}}{(1+\beta_B)}}_{\text{(positivo)}}\right)}{\underbrace{\left(\text{card}(S)\frac{\beta_S\,Y_{s1}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\,Y_{B1}}{(1+\beta_B)}\right)^2}_{\text{(positivo)}}}$$

$$- \frac{\underbrace{\text{card}(S)\frac{Y_{s2}}{(1+\beta_S)}\,\text{card}(B)\,Y_{B1}\frac{1}{(1+\beta_B)^2} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\,Y_{B2}}{(1+\beta_B)}\,\text{card}(B)\,Y_{B1}\frac{1}{(1+\beta_B)^2}}_{\text{(positivo)}}}{\underbrace{\left(\text{card}(S)\frac{\beta_S\,Y_{s1}}{(1+\beta_S)} + \text{card}(B)\frac{\beta_B\,Y_{B1}}{(1+\beta_B)}\right)^2}_{\text{(positivo)}}}$$

$$\therefore \quad \frac{\partial(1+r^*)}{\partial\beta_B} < 0$$

Ambas derivadas son negativas, pero son asimétricas porque dependen del tamaño de cada grupo y sus dotaciones. Si un grupo es más grande que el otro, entonces el β afecta más que el del grupo pequeño. Es decir, cambios en la paciencia de cada grupo afectan en distinta magnitud a la oferta y demanda de fondos prestables. Si ambos grupos tuvieran el mismo tamaño ($\text{card}(S) = \text{card}(B)$) y dotaciones similares, los efectos serían de igual magnitud.

21. Dinámica de la cuenta corriente y efectos de la heterogeneidad en preferencias

$$CA_{g1} = Y_{g1} - C_{g1}$$

$$\text{Consumo óptimo} \rightarrow C_{g1} = \frac{1}{1+\beta_g}\left(Y_{g1} + \frac{Y_{g2}}{1+r^*}\right)$$

$$\therefore \; CA_{g1} = Y_{g1} - \frac{1}{1+\beta_g}\left(Y_{g1} + \frac{Y_{g2}}{1+r^*}\right)$$

Derivamos $\dfrac{\partial CA_{g1}}{\partial\beta_g}$

$$\frac{\partial CA_{g1}}{\partial\beta_g} = -\left[-\frac{1}{(1+\beta_g)^2}\left(Y_{g1} + \frac{Y_{g2}}{(1+r^*)}\right) + \frac{1}{1+\beta_g}\left(\frac{-Y_{g2}}{(1+r^*)^2} \times \frac{\partial r^*}{\partial\beta_g}\right)\right]$$

$$\frac{\partial CA_{g1}}{\partial\beta_g} = \underbrace{\frac{1}{(1+\beta_g)^2}\left(Y_{g1} + \frac{Y_{g2}}{(1+r^*)}\right)}_{\text{positivo}} + \underbrace{\frac{1}{1+\beta_g}\,\frac{Y_{g2}}{(1+r^*)^2}\,\frac{\partial r^*}{\partial\beta_g}}_{\text{negativo}}$$

Sabemos de (20) que $\dfrac{\partial(1+r^*)}{\partial\beta_g} = 0 + \dfrac{\partial r^*}{\partial\beta_g} < 0$

$$\boxed{\frac{\partial CA_{g1}}{\partial\beta_g} > 0}$$

Derivamos $\dfrac{\partial CA_{s1}}{\partial\beta_B}$

$$CA_{s1} = Y_{s1} - \frac{1}{1+\beta_S}\left(Y_{s1} + \frac{Y_{s2}}{1+r^*}\right)$$

$$\frac{\partial CA_{s1}}{\partial\beta_B} = \frac{1}{(1+\beta_S)}\left(\frac{-Y_{s2}}{(1+r^*)^2} \times \frac{\partial r^*}{\partial\beta_B}\right)$$

$$\frac{\partial CA_{s1}}{\partial \beta_B} = \underbrace{\frac{1}{(1+\beta_S)}}_{\text{positivo}} \times \underbrace{\frac{Y_{s2}}{(1+r^*)^2}}_{\text{positivo}} \times \underbrace{\frac{\partial r^*}{\partial \beta_B}}_{\text{negativo}}$$

$$\boxed{\frac{\partial CA_{s1}}{\partial \beta_B} < 0}$$

Derivamos $\dfrac{\partial CA_{B1}}{\partial \beta_S}$

$$CA_{B1} = Y_{s1} - \frac{1}{1+\beta_B}\left(Y_{B1} + \frac{Y_{B2}}{1+r^*}\right)$$

$$\frac{\partial CA_{B1}}{\partial \beta_S} = -\frac{1}{(1+\beta_B)}\left(\frac{Y_{B2}}{(1+r^*)^2} \times \frac{\partial r^*}{\partial \beta_B}\right)$$

$$\frac{\partial CA_{B1}}{\partial \beta_S} = \underbrace{\frac{1}{(1+\beta_S)}}_{\text{positivo}} \times \underbrace{\frac{Y_{s2}}{(1+r^*)^2}}_{\text{positivo}} \times \underbrace{\frac{\partial r^*}{\partial \beta_B}}_{\text{negativo}}$$

$$\boxed{\frac{\partial CA_{B1}}{\partial \beta_S} < 0}$$

Superávit y Déficit

Para $\dfrac{\partial CA_{s1}}{\partial \beta_S} > 0$ $\rightarrow$ Un aumento de β_S incrementa la cuenta corriente del grupo S, lo que genera un superávit. De igual manera para β_B: $\dfrac{\partial CA_{B1}}{\partial \beta_B}$.

Para $\dfrac{\partial CA_{B1}}{\partial \beta_S} < 0$ $\rightarrow$ Un aumento de β_S reduce la CA del grupo B, lo que genera un déficit. De la misma forma, un incremento de β_B ocasiona un déficit en la CA del grupo S: $\dfrac{\partial CA_{s1}}{\partial \beta_B} < 0$.

Interpretación de la matriz

$$\begin{pmatrix} + & - \\ - & + \end{pmatrix}$$

La matriz indica que cada grupo reacciona de forma positiva cuando cambia su propio factor de descuento, pero de forma negativa cuando cambia el otro grupo. Esto pasa porque ambos están conectados a través del mercado de fondos prestables. Si un grupo se vuelve más paciente, ahorra más o se endeuda menos, lo que afecta la tasa de interés y termina generando un efecto contrario sobre el otro grupo. Ambos grupos están conectados por la tasa de interés.

Parte V

22. Resultados empíricos

En esta sección se presentan los principales hechos estilizados obtenidos a partir de los datos, en línea con el marco teórico de la balanza de pagos y el modelo de economía pequeña y abierta.

Tabla maestra

País	Grupo	corr(CA,$\hat{y}$)	corr(TB,$\hat{y}$)	corr(I,$\hat{y}$)	$\sigma(I)/\sigma(C)$	corr(S,I)
Estados Unidos	Desarrollado	-0.232	-0.212	0.530	0.796	0.687
Alemania	Desarrollado	-0.022	-0.008	0.270	1.637	-0.265
China	Emergente	0.082	0.104	0.123	0.916	0.838
Perú	Emergente	-0.249	-0.058	0.444	0.665	0.564
Chile	Emergente	-0.306	-0.271	0.501	0.707	0.124
Corea del Sur	Emergente	-0.627	-0.642	0.396	1.773	0.612
Turquía	Emergente	-0.393	-0.461	0.399	0.966	0.810

Cuadro 1: Correlaciones y volatilidades

Verificación de predicciones (R2–R6)

País	R2	R3	R4	R5	R6
Estados Unidos	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Alemania	Sí	Sí	Sí	Sí	No
China	No	No	Sí	No	Sí
Perú	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Chile	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Corea del Sur	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Turquía	Sí	Sí	Sí	No	Sí

Cuadro 2: Cumplimiento de predicciones teóricas

Gráfico de correlación cuenta corriente y ciclo

Descripción de resultados

En términos generales, la mayoría de países cumple con la predicción R2, mostrando una cuenta corriente contracíclica. Esto es consistente con el modelo, donde la inversión responde más que el ahorro ante shocks positivos.

China es la principal excepción, presentando prociclicidad, lo que sugiere la presencia de fricciones no modeladas como controles de capital.

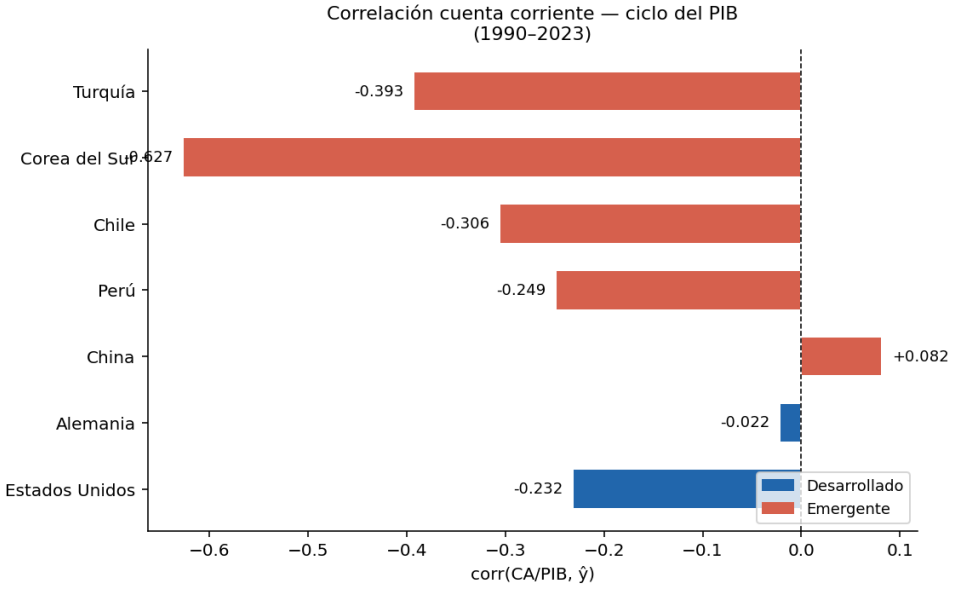

Figura 1: Correlación entre CA/PIB y el ciclo del producto

Asimismo, la inversión es procíclica en todos los países (R4), mientras que la volatilidad relativa de la inversión (R5) solo se cumple en algunos casos. Finalmente, la correlación ahorro-inversión (R6) es generalmente positiva, aunque existen excepciones como Alemania, lo que sugiere mayor integración financiera.

23. Análisis de resultados

(a) Cuenta corriente y ciclo

Como se observa en la Tabla 1, la condición R2 se cumple en 6 de los 7 países, con excepción de China. Esto implica que la cuenta corriente es mayoritariamente contracíclica.

Desde la identidad de la balanza de pagos, la cuenta corriente refleja la diferencia entre ahorro e inversión ($CA = S - I$). En el modelo de economía pequeña y abierta, un shock positivo de productividad incrementa la inversión más que el ahorro, generando déficits externos en expansiones. Por lo tanto, la evidencia empírica sugiere un predominio del canal de inversión.

Asimismo, la contraciclicidad es más marcada en economías emergentes (Corea del Sur, Chile, Turquía), lo que indica una mayor sensibilidad de la inversión al ciclo. En contraste, en economías desarrolladas (Estados Unidos, Alemania), la relación es más débil, lo cual es consistente con el enfoque intertemporal, donde los agentes suavizan consumo a través del acceso a mercados financieros internacionales.

(b) Correlación ahorro–inversión

La condición R6 se cumple en la mayoría de países, excepto en Alemania.

Según el enfoque de Feldstein y Horioka (1980), una alta correlación entre ahorro e inversión indica baja movilidad de capitales, mientras que una correlación baja o negativa refleja alta integración financiera. En este contexto, Alemania presenta evidencia de alta

movilidad de capital, ya que el ahorro doméstico no se destina exclusivamente a la inversión interna.

Por otro lado, países como Estados Unidos o Turquía presentan correlaciones positivas, lo que sugiere que la movilidad de capital no es perfecta, debido a fricciones financieras, riesgo país o sesgos domésticos.

(c) Volatilidad relativa de inversión y consumo

La condición R5 solo se cumple en Alemania y Corea del Sur. En el resto de países, el consumo es más volátil que la inversión.

Desde la teoría intertemporal, el consumo debería ser más estable, ya que los agentes buscan suavizarlo frente a shocks. Por lo tanto, encontrar $\sigma(C) > \sigma(I)$ indica restricciones financieras o mercados incompletos.

Este resultado es más común en economías emergentes, donde el acceso al crédito es limitado y los hogares no pueden suavizar su consumo eficientemente frente a shocks.

Casos que no coinciden con la teoría

China: No presenta cuenta corriente contracíclica. Esto se explica por la presencia de controles de capital y una política cambiaria administrada, que alteran los mecanismos de ajuste externo.

Alemania: Presenta correlación negativa entre ahorro e inversión. Esto se debe a su pertenencia a la unión monetaria europea y su rol como exportador neto de capital, lo que genera un desacople entre ahorro interno e inversión doméstica.

Conclusión

Los resultados son en gran medida consistentes con el modelo de economía pequeña y abierta. Sin embargo, las desviaciones observadas reflejan la importancia de factores estructurales como la integración financiera, los controles de capital y los arreglos monetarios, los cuales no son considerados en el modelo teórico básico.

24. Simulación de la economía

Se simularon dos versiones del modelo: una economía de dotaciones (sin inversión) y una economía con acumulación de capital, utilizando los mismos shocks de productividad.

Los resultados muestran que, en la economía con inversión, la correlación entre la cuenta corriente y el ciclo del producto es ligeramente negativa (corr $\approx -0{,}033$), lo que indica un comportamiento débilmente contracíclico. En cambio, en la economía de dotaciones, la correlación es positiva (corr $\approx 0{,}318$), evidenciando un comportamiento procíclico.

Como se observa en la Figura 1, la dinámica de las variables difiere significativamente entre ambas economías. En la economía con inversión, los shocks positivos de productividad generan un aumento importante en la inversión, lo que se traduce en déficits de cuenta corriente durante expansiones. Por el contrario, en la economía de dotaciones, la inversión es nula, por lo que la cuenta corriente refleja únicamente decisiones de ahorro.

Este resultado puede explicarse a partir de la identidad $CA = S - I$. En la economía con inversión, un aumento en la inversión domina el ajuste, reduciendo la cuenta corriente. En

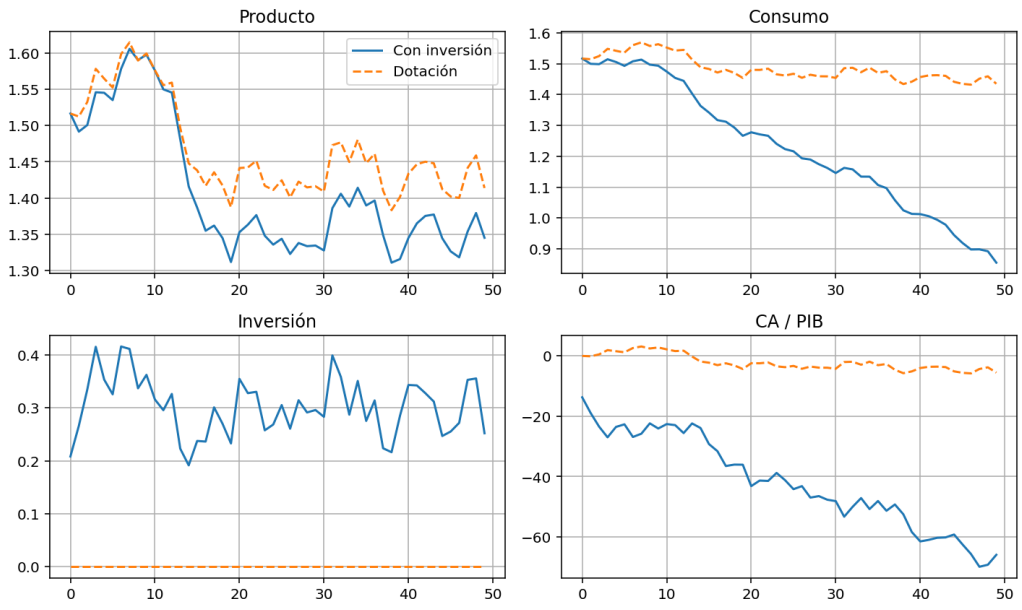

Figura 2: Trayectorias simuladas: producto, consumo, inversión y cuenta corriente sobre PIB

cambio, en la economía de dotaciones ($I = 0$), la cuenta corriente coincide con el ahorro, el cual aumenta con el ingreso, generando prociclicidad.

En términos de las predicciones teóricas, estos resultados son consistentes con R1 y R2. En particular, el canal de inversión está ausente en la economía de dotaciones, lo que explica la prociclicidad de la cuenta corriente. Cuando se introduce la inversión, este canal se activa y pasa a dominar la dinámica externa, generando un comportamiento contracíclico.

En conclusión, la presencia de inversión es fundamental para explicar la contraciclicidad de la cuenta corriente observada en los datos empíricos.

25. Análisis de sensibilidad

En este apartado se analiza cómo cambios en los parámetros afectan la inversión y la cuenta corriente, utilizando simulaciones de la economía con inversión.

Resultados de las simulaciones

- **Persistencia (ρ):** la inversión disminuye ligeramente (0.323 a 0.306) y la cuenta corriente se vuelve más negativa (-1.039 a -1.083).
- **Participación del capital (α):** la inversión aumenta fuertemente (0.096 a 1.107) y la cuenta corriente se deteriora (-0.339 a -3.689).
- **Tasa de interés mundial (r^*):** la inversión disminuye (0.404 a 0.207) y la cuenta corriente también se deteriora (-0.658 a -3.361).

Parámetro	ΔI	ΔCA
$\rho \uparrow$	$\downarrow$ (leve)	$\downarrow$
$\alpha \uparrow$	$\uparrow$	$\downarrow$
$r^* \uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$\sigma_\varepsilon \uparrow$	$\uparrow$	$\downarrow$
$\beta \uparrow$	$\downarrow$	$\uparrow$

Cuadro 3: Efectos sobre inversión y cuenta corriente

Cambios en inversión y cuenta corriente

Intuición económica

Parámetro	Intuición
$\rho \uparrow$	Mayor persistencia hace que los shocks de productividad duren más, generando déficits externos más prolongados, aunque la inversión responde poco debido al ajuste gradual del capital.
$\alpha \uparrow$	Un capital más productivo incrementa fuertemente la inversión, lo que aumenta la necesidad de financiamiento externo y deteriora la cuenta corriente.
$r^* \uparrow$	Un mayor costo del financiamiento reduce la inversión, pero el aumento en los pagos de intereses sobre la deuda externa domina, deteriorando la cuenta corriente.
$\sigma_\varepsilon \uparrow$	Mayor volatilidad genera episodios de inversión más intensos en expansiones, aumentando los déficits externos.
$\beta \uparrow$	Mayor paciencia incrementa el ahorro, reduciendo la dependencia del financiamiento externo y mejorando la cuenta corriente.

Cuadro 4: Intuición económica de los efectos

Conclusión

Los resultados confirman que la cuenta corriente está fuertemente influenciada por la inversión, en línea con la identidad $CA = S - I$. Sin embargo, también se observa que factores financieros, como la tasa de interés mundial, pueden alterar esta relación a través del canal de pagos de intereses, evidenciando la importancia de considerar tanto aspectos reales como financieros en el análisis macroeconómico.

26. Calibración y comparación: caso de China

Paso 1: Ajuste "al ojo"

Con el objetivo de aproximar los momentos empíricos obtenidos para China en el ítem 22, se ajustaron algunos parámetros del modelo base. En particular, se realizaron los

siguientes cambios:

- Se incrementó la persistencia de los shocks ($\rho \uparrow$), para generar dinámicas más duraderas en el producto.
- Se aumentó la volatilidad ($\sigma_\varepsilon \uparrow$), con el fin de amplificar las fluctuaciones cíclicas.
- Se redujo la participación del capital ($\alpha \downarrow$), lo que limita la respuesta de la inversión.
- Se redujo la tasa de interés mundial ($r^* \downarrow$), facilitando el financiamiento externo.

Estos ajustes permitieron generar una cuenta corriente menos contracíclica y más cercana al comportamiento procíclico observado en los datos para China.

Paso 2: Calibración según la literatura

El paper de referencia para China es *Uribe y Yue (2006)*, el cual presenta una calibración trimestral. Para hacerla consistente con el modelo utilizado, se convirtieron los parámetros a frecuencia anual:

- $\beta = 0{,}973^4 \approx 0{,}896$
- $\delta = 1 - (1 - 0{,}025)^4 \approx 0{,}096$
- $r^* = (1 + 0{,}0277)^4 - 1 \approx 0{,}115$
- $\alpha = 0{,}32$

Al implementar estos parámetros en el modelo, se obtuvieron los siguientes momentos simulados:

- $\text{corr}(CA/Y, \hat{y}) \approx 0{,}01$
- $\text{corr}(I, \hat{y}) \approx 0{,}565$

Estos resultados muestran que la inversión es claramente procíclica, en línea con la teoría. Sin embargo, la cuenta corriente resulta prácticamente acíclica, lo cual contrasta con la evidencia empírica para China, donde se observa prociclicidad.

Paso 3: Tabla comparativa

País	Parámetro	Ajuste al ojo	Paper (Uribe y Yue, 2006)
China	ρ	Alto ($\uparrow$)	Alto
China	σ_ε	Alto ($\uparrow$)	Moderado
China	r^*	Bajo ($\downarrow$)	0.115
China	α	Bajo ($\downarrow$)	0.32
China	β	Estándar	0.896
China	δ	Estándar	0.096

Cuadro 5: Comparación de calibraciones: ajuste al ojo vs literatura

Discusión

Los resultados muestran una discrepancia importante entre el modelo y los datos. En particular, el modelo calibrado con parámetros del paper predice una cuenta corriente aproximadamente acíclica (corr $\approx 0{,}01$), mientras que la evidencia empírica para China muestra una relación procíclica.

Esta diferencia sugiere que el modelo base no captura mecanismos relevantes para la economía china. En particular, el modelo no incorpora fricciones financieras ni institucionales que son fundamentales en el análisis de Uribe y Yue (2006).

Entre los elementos ausentes destacan:

- Primas de riesgo endógenas que afectan el costo del financiamiento externo.
- Controles de capital que limitan la movilidad internacional de fondos.
- Intervención estatal en el sistema financiero.

Estos factores pueden generar una desconexión entre ahorro e inversión, permitiendo que la cuenta corriente se mueva de forma procíclica, algo que el modelo estándar no logra reproducir.

En conclusión, aunque el modelo permite replicar parcialmente algunos hechos estilizados, como la prociclicidad de la inversión, no logra capturar la dinámica de la cuenta corriente observada en China. Esto evidencia la importancia de incorporar fricciones financieras e institucionales para entender el comportamiento macroeconómico de economías emergentes.

Reflexiones finales

El desarrollo de este problem set permite entender que, en una economía pequeña y abierta, las decisiones de consumo y ahorro están determinadas por el ingreso permanente y no únicamente por el ingreso corriente. En este contexto, los hogares utilizan los mercados financieros internacionales como mecanismo para suavizar consumo a lo largo del tiempo.

Asimismo, se evidencia que la cuenta corriente cumple un rol central como variable de ajuste intertemporal, reflejando las expectativas sobre la trayectoria futura del ingreso. En particular, su dinámica depende crucialmente de la naturaleza de los shocks (transitorios o permanentes) y del grado de anticipación de los agentes.

En conjunto, los resultados obtenidos destacan el carácter forward-looking de la economía y proporcionan una base teórica sólida para interpretar los patrones observados en los desequilibrios externos de distintos países.

Referencias

- Feldstein, M., & Horioka, C. (1980). Domestic saving and international capital flows. *Economic Journal*, 90(358), 314–329.
- Uribe, M. and Schmitt-Grohé, S. (2015). Open Economy Macroeconomics. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country spreads and emerging countries: Who drives whom? *Journal of International Economics*, 69(1), 6–36.